

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 6 giugno 2007

1. a) È vero che ogni gruppo di ordine 255 è ciclico ?
b) È vero che ogni gruppo di ordine pqr (p, q, r primi distinti) è ciclico ?

2. Determinare una successione infinitesima di numeri trascendenti.

3. Sia K il corpo di decomposizione su $\mathbb{Q}$ del polinomio

$$f(X) = (X^3 - 3X^2 - 3X + 3)(X^2 - 3)(X^2 - 7)$$

- a) Determinare $n = [K : \mathbb{Q}]$.
 - b) Dire se il gruppo di Galois di f su $\mathbb{Q}$ è commutativo.
 - c) Dire se il gruppo di Galois di f su $\mathbb{Q}$ è risolubile.
4. Sia $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ un polinomio irriducibile tale che $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \Delta_f$ e $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = 60$.
Dire se l'equazione $f(X) = 0$ è risolubile per radicali.

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 6 giugno 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Poiché G ha ordine $255 = 3 \cdot 5 \cdot 17$, esso ha almeno un sottogruppo H di ordine 17, necessariamente ciclico.
 H è l'unico sottogruppo di ordine 17, perché $1 + 17k$ è un divisore di $3 \cdot 5$ solo per $k = 0$; quindi H è un sottogruppo normale di G .
Il gruppo quoziente G/H ha ordine 15, e quindi è anch'esso ciclico.
Sia $g \in G$ un elemento tale che $\bar{g}$ generi G/H .
Poiché $\bar{g}^{15} = \bar{1}$ in G/H , si ha $g^{15} \in H$.
Se $g^{15} = 1$, poiché g non può avere periodo 1, né 3, né 5, g ha periodo 15; e allora, se h è un generatore di H , gh ha periodo $15 \cdot 17 = 255$.
Se $g^{15} \neq 1$, g^{15} è un generatore di H e quindi il suo periodo in H è 17; e allora il periodo di g in G è 255.
In tutti i casi, G è quindi un gruppo ciclico.
b) Il gruppo $S_3 \times C_5$ ha $2 \cdot 3 \cdot 5$ elementi; ma ha il sottogruppo non commutativo S_3 e quindi non può essere commutativo. L'affermazione è perciò falsa.
2. Il prodotto di un numero trascendente per un numero algebrico non nullo è sempre trascendente. Infatti, supponiamo che $a \neq 0$ sia algebrico e x è trascendente; se ax fosse algebrico, tale sarebbe anche $x = \frac{1}{a}(ax)$, il che è assurdo.
Quindi la successione $\{\frac{\pi}{n}\}_{n \in \mathbb{N}^*}$ è una successione, chiaramente infinitesima, di numeri trascendenti.
3. a) Il polinomio $X^3 - 3X^2 - 3X + 3$ è irriducibile per il teorema di Eisenstein e mediante l'automorfismo di $\mathbb{Q}[X]$ che manda X in $X + 1$ si trasforma in $X^3 - 6X - 2$ che ha discriminante $d = 756 = 9 \cdot 3 \cdot 7$. Quindi il suo corpo di decomposizione è $\mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{21})$, dove α è una sua radice (di grado 3 su $\mathbb{Q}$).
Allora $K = \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{3}, \sqrt{7})$ e quindi $[K : \mathbb{Q}] = 12$.
b) G non è commutativo perché ha un sottogruppo H non normale, corrispondente al sottocorpo $\mathbb{Q}(\alpha)$, che non è un'estensione normale di $\mathbb{Q}$.
c) G è risolubile, perché il polinomio f , prodotto di polinomi di grado ≤ 3 , è risolubile per radicali.
4. Se $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \Delta_f$, si ha $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subset \Delta_f$.
Ora, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ è un'estensione normale di grado 4 di $\mathbb{Q}$, quindi per il teorema fondamentale di Galois il gruppo di Galois G di f su $\mathbb{Q}$ ha un sottogruppo normale H di ordine 15. Il sottogruppo H è commutativo, e quindi risolubile; e anche il quoziente G/H è risolubile, perché ha ordine 4.
Allora G è risolubile e l'equazione $f(X) = 0$ è risolubile per radicali.